

K_4 的 Ramsey–Turán 问题

定理、引理、断言、观察、事实与继续思考整理

杨锐 2313878

南开大学

2026 年 6 月 16 日



目录

- ① 说明、背景与主结果
- ② 预备约化与拟随机对
- ③ 主定理证明中的结构断言
- ④ 最后计数与边界估计
- ⑤ 参考文献

① 说明、背景与主结果

② 预备约化与拟随机对

③ 主定理证明中的结构断言

④ 最后计数与边界估计

⑤ 参考文献

01. 继续思考 I

继续思考

这是我对论文内容的质疑和对论文中的证明细节、命题的思考与改进，给出了几个命题放在了**第四小节**。

02. 定理 I

定理 (Turán Theorem)

如果 G 是 n 个顶点的 K_{r+1} -free 图, 则 $e(G) \leq e(T_{n,r})$.

03. 定理 I

定理

对任意 $\eta > 0$, 存在 $\alpha_0 > 0$, 使得当 n 充分大时, 任意 n 阶图 G 若满足

$$e(G) \geq \left(\frac{1}{8} + \eta\right) n^2,$$

则 G 要么含有一个 K_4 , 要么包含一个大小大于 $\alpha_0 n$ 的独立集。

04. 定理 I

定理

[1, Theorem 1.6]

存在绝对常数 $\gamma > 0$, 使得若图 G 满足 $\alpha(G) = \alpha n$ 、 $\alpha \leq \gamma$, 且

$$e(G) \geq \frac{n^2}{8} + \frac{3}{2}\alpha n^2,$$

则 G 必含 K_4 。

05. 定理 I

定理

存在阈值 $0 < \gamma^* \ll 1$, 使得当 $0 < \gamma \leq \gamma^*$ 、 n 充分大且图 G 满足

$$e(G) > \frac{n^2 + n}{8} + \frac{\gamma - \gamma^2}{2} n^2, \quad \alpha(G) \leq \gamma n,$$

则 G 必含 K_4 。

06. 定理 I

定理

取 $\nu = 1/500$, 并设

$$\gamma = \exp\left(-\frac{10 \log(1/\nu)}{\nu}\right), \quad N = \exp\left(\frac{10 \log(1/\nu)}{\nu}\right).$$

若 $n \geq N$, 图 G 满足

$$\alpha = \frac{\alpha(G)}{n} \leq \gamma$$

且

$$e(G) > \frac{n^2 + n}{8} + \frac{\alpha - \alpha^2}{2} n^2,$$

其中 $\alpha = \alpha(G)/n$, 则 G 必含 K_4 。

07. 继续思考 I

继续思考

一开始看到 9 的取 $\nu = 1/500$, 我就在想为什么是取 $\nu = 1/500$, 有没有什么特殊含义? 从后续的证明来看, 这里的 $\nu = 1/500$ 主要是起到控制误差项的作用, 比如说控制 $7\nu n, 15\nu n, 15\nu n, 41\nu n$ 然后最重要的是保证 $\alpha \ll \nu^2 n, \nu^3 n$ 。

我也对 ν 的取值范围进行了进一步的探讨, 最终发现如果按照论文中的不等式放缩关系, 我们只需取 $\nu < 1/321$ 即可, 具体的计算过程见 prop4.1。

① 说明、背景与主结果

② 预备约化与拟随机对

③ 主定理证明中的结构断言

④ 最后计数与边界估计

⑤ 参考文献

08. 断言 I

断言

子图 G_1 的顶点数严格大于

$$\sqrt{\alpha(G)n/2},$$

从而在 $n \geq N$ 时也有

$$|V(G_1)| > \sqrt{\alpha(G)N/2}.$$

09. 继续思考 I

继续思考

12 中的下界，是把 $1 - \alpha$ 直接粗略估成了 $1/2$ 。虽然这一步对后面的证明没有影响，但如果我们保留原式中的 $\alpha(1 - \alpha)$ ，可以直接得到更强的

$$|V(G_1)| > \sqrt{\alpha(G)(n - \alpha(G))}.$$

10. 断言 I

断言

图 G_1 的最小度至少为 $n_1/4$ 。此外,

$$e(G_1) > \frac{n_1^2 + n_1}{8} + \frac{\alpha_1 - \alpha_1^2}{2} n_1^2.$$

11. 断言 I

断言

若 $F = F(A, B)$ 是一个二部图, 且 $1 \leq k \leq |A|$ 、 $1 \leq m \leq |B|$, 则

$$d_F(A, B) = \frac{1}{\binom{|A|}{k} \binom{|B|}{m}} \sum_{X \in \binom{A}{k}, Y \in \binom{B}{m}} d_F(X, Y).$$

12. 引理 I

引理

设 $F[A, B]$ 是一个二部图, 其中 $|A| = a$ 、 $|B| = b$, 并且 A 中每个顶点在 B 中至少有 δb 个邻点。若 $0 < \varepsilon \leq \delta/6$, 则 F 含有一个 ε^+ -regular pair 子图 $F[X, Y]$, 满足

$$|X| \geq \exp\left(-\frac{2 \log(2/\varepsilon) \log(2/\delta)}{\varepsilon}\right) a, \quad |Y| \geq (\delta - 2\varepsilon)b,$$

并且对每个 $v \in X$ 都有

$$\deg(v, Y) \geq (\delta - 2\varepsilon)b.$$

13. 继续思考 I

继续思考

16 可以说是支撑这整个证明的最重要的一个引理。相比 16，我们引入了一个新参数进行推广，得到了一个更精细的下界，具体请见 `prop4.2`。

14. 断言 I

断言

若 $i \geq 1$ 且 $u \in X_i$, 那么 u 在

$$Y'_1 \cup Y'_2 \cup \cdots \cup Y'_i$$

中的邻点数至多为

$$2\varepsilon(|Y'_1| + \cdots + |Y'_i|).$$

- ① 说明、背景与主结果
- ② 预备约化与拟随机对
- ③ 主定理证明中的结构断言
- ④ 最后计数与边界估计
- ⑤ 参考文献

15. 观察 I

观察

设 F 是一个 K_4 -free 图, $S \subseteq V(F)$, 且 $uv \in E(F)$ 。则

$$\deg_F(u, S) + \deg_F(v, S) \leq |S| + \alpha(F).$$

16. 事实 I

事实

有

$$\alpha = \alpha(G)/n < \exp\left(-\frac{\log(2/\nu)}{\nu}\right) \nu^2 < \nu^3.$$

17. 断言 I

断言

由于 G 不含 K_4 , 有

$$|A_1| \geq \frac{n}{2} - 6\nu n - \alpha(G).$$

18. 断言 I

断言

对每个 $v \in A_2$, 其在 A_2 内的度满足

$$\deg(v, A_2) \leq \nu |A_1|.$$

19. 继续思考 I

继续思考

这里的下界还可以进一步改进。对每个 $v \in A'_2$, 由 23 和 16 可得

$$\deg(v, B_2) \geq \frac{n}{4} - \nu|A_1| - 2\nu|V \setminus A_2|.$$

又因为 $|A_2| \geq (1 - \nu)|A_1|$, 所以

$$\begin{aligned} \nu|A_1| + 2\nu|V \setminus A_2| &= \nu|A_1| + 2\nu(n - |A_2|) \\ &\leq 2\nu n - (1 - 2\nu)\nu|A_1| \\ &< 2\nu n. \end{aligned}$$

因此

$$\deg(v, B_2) > \frac{n}{4} - 2\nu n.$$

19. 继续思考 II

由于 $|A'_2| > \alpha(G)$, 可以在 A'_2 中取一条边 uv 。对这条边应用 20, 得到

$$|B_2| + \alpha(G) \geq \deg(u, B_2) + \deg(v, B_2) > \frac{n}{2} - 4\nu n.$$

从而

$$|B_2| > \frac{n}{2} - 4\nu n - \alpha(G).$$

再由 B_3 的定义和 ν^+ -regular 性,

$$|B_3| \geq (1 - \nu)|B_2| \geq |B_2| - \nu n > \frac{n}{2} - 5\nu n - \alpha(G).$$

20. 断言 I

断言

对每个 $v \in B_3$, 其在 B_3 内的度满足

$$\deg(v, B_3) \leq \nu |B_2|.$$

21. 观察 I

观察

对每个 $v \in A'$, 有

$$\deg(v, B_3) \geq n/9;$$

对每个 $u \in B'$, 有

$$\deg(u, A_2) \geq n/9.$$

22. 继续思考 I

继续思考

原论文在这里写出的下界是 $n/9$ ，但若只使用前面已经粗化过的不等式

$$|V \setminus (A_2 \cup B_3)| \leq 14\nu n + 2\alpha(G),$$

则对 $v \in A'$ 只能保证

$$\deg(v, B_3) \geq \left(\frac{1}{8} - 7\nu\right)n - \alpha(G).$$

当 $\nu = 1/500$ 时，这个下界略小于 $n/9$ ，所以前面粗略估计不足以证明原结论。不过，保留 **Step 3** 中应用 16 时得到的度数范围，我们可以把 B_3 的下界加强到

$$|B_3| > \frac{n}{2} - 5\nu n - \alpha(G),$$

从而补全 $n/9$ 的证明。

23. 继续思考 I

继续思考

上面的计算实际上给出了比 $n/9$ 更精确的结论。由

$$|A_2| \geq \frac{n}{2} - 7\nu n - \alpha(G), \quad |B_3| > \frac{n}{2} - 5\nu n - \alpha(G)$$

可得

$$|V \setminus (A_2 \cup B_3)| < 12\nu n + 2\alpha(G) < (12\nu + 2\nu^3)n.$$

因此, 对任意 $x \in V \setminus (A_2 \cup B_3)$, 都有

$$\deg(x, A_2) + \deg(x, B_3) > \left(\frac{1}{4} - 12\nu - 2\nu^3 \right) n.$$

23. 继续思考 II

结合 A' 、 B' 的定义, 可以进一步得到

$$\deg(x, B_3) > \left(\frac{1}{8} - 6\nu - \nu^3 \right) n \quad (x \in A'),$$

以及

$$\deg(x, A_2) > \left(\frac{1}{8} - 6\nu - \nu^3 \right) n \quad (x \in B').$$

24. 断言 I

断言

若 $v \in A$, 则

$$\deg(v, A \setminus A') \leq \alpha(G);$$

同理, 若 $u \in B$, 则

$$\deg(u, B \setminus B') \leq \alpha(G).$$

25. 断言 I

断言

任意 $v \in A$ 都满足

$$\deg(v, A) \leq \alpha(G),$$

任意 $u \in B$ 都满足

$$\deg(u, B) \leq \alpha(G).$$

26. 断言 I

断言

存在某个非负整数 $k \leq 3\alpha(G)$, 使得

$$\frac{n}{2} - k \leq |A|, |B| \leq \frac{n}{2} + k.$$

① 说明、背景与主结果

② 预备约化与拟随机对

③ 主定理证明中的结构断言

④ 最后计数与边界估计

⑤ 参考文献

27. 断言 I

断言

图 $G[A]$ 与 $G[B]$ 都不含长度为 3, 5, 7 的奇圈。

28. 继续思考 I

继续思考

原文这里只排除了 C_3, C_5, C_7 ，是因为后面调用 37 时已经足够了。不过上面的计算其实还能继续往后推：每沿奇圈前进两个顶点，相应邻域与前一个邻域之间至多多损失 $7\alpha(G)$ 个点，我给出了对于一般奇圈的版本，具体请见 prop4.3。

29. 引理 I

引理

若图 F 不含长度为 3, 5, 7 的圈, 则

$$e(F) \leq \alpha(F)^2.$$

30. 断言 I

断言

集合 $I_A \cup L_A$ 在 $G[A]$ 中是独立集, 集合 $I_B \cup L_B$ 在 $G[B]$ 中也是独立集; 此外, I_A 中的顶点在 A 内没有邻点, I_B 中的顶点在 B 内也没有邻点。

31. 断言 I

断言

经过上述操作后得到的新图 G' 的总边数不会比原图 G 边数更少，而且 G' 仍然是 K_4 -free 的。

32. 断言 I

断言

有

$$e(G'[M_A]) \leq (\alpha(G) - (|I_A| + |L_A|))^2,$$

以及

$$e(G'[M_B]) \leq (\alpha(G) - (|I_B| + |L_B|))^2.$$

- ① 说明、背景与主结果
- ② 预备约化与拟随机对
- ③ 主定理证明中的结构断言
- ④ 最后计数与边界估计
- ⑤ 参考文献

参考文献 I

- [1] J. Fox, P. Loh, and Y. Zhao,
The critical window for the classical Ramsey–Turán problem,
Combinatorica, 35 (2015), 435–476.
- [2] B. Csaba,
On the Ramsey–Turán problem for 4-cliques,
SIAM Journal on Discrete Mathematics, 39 (2025), 1201–1212.
- [3] C. M. Lüders and C. Reiher,
The Ramsey-Turán problem for cliques,
Israel Journal of Mathematics, 230 (2019), 613–652.
- [4] E. Szemerédi,
On graphs containing no complete subgraph with 4 vertices,
Matematikai Lapok, 23 (1972), 113–116.

Thanks!